프리코스 진행방식

진행 방식

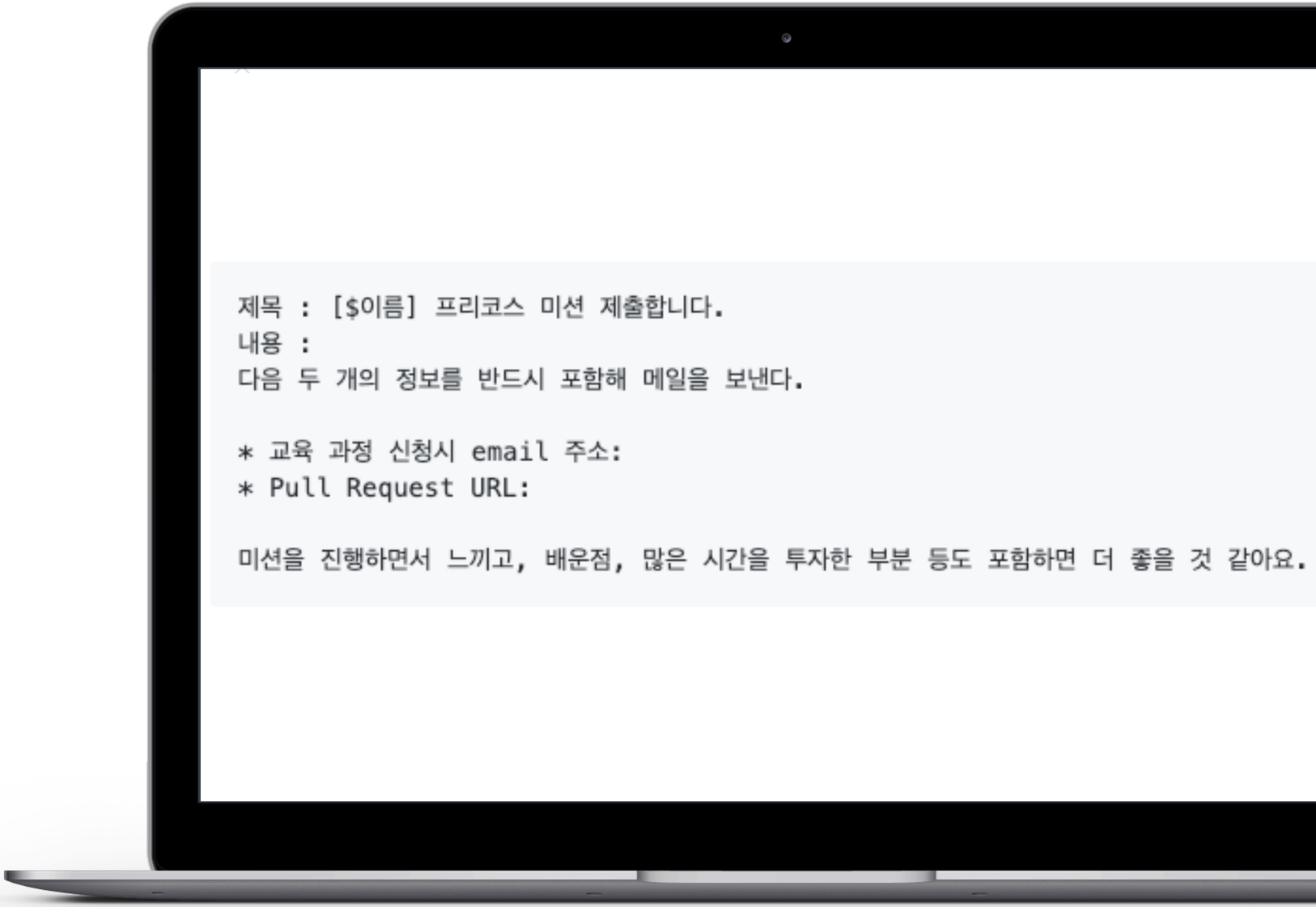
- 미션은 **기능 요구사항, 프로그래밍 요구사항, 과제 진행 요구사항** 세 가지로 구성되어 있다.
- 세 개의 요구사항을 만족하기 위해 노력한다. 특히 기능을 구현하기 전에 **기능 목록을 만들고, 기능 단위로 commit하는 방식**으로 진행한다.

미션 제출 방법

- 미션 구현을 완료한 후 GitHub을 통해 제출해야 한다.
  - 숫자 야구 게임 저장소에서 미션 구현을 시작한다.
  - GitHub을 활용한 제출 방법은 프리코스 과제 제출 문서 참고해 제출한다.
- GitHub에 미션을 제출한 후 hello@nextstep.camp 로 메일을 발송한다.

email 템플릿

- 제목 양식
- 본문 양식
  - 교육 과정 신청시 이메일 주소
  - Pull Request URL
  - 미션 진행 중 느낀점, 배운점



email 예시

새 메일

받는사람 hello@nextstep.camp

제목 **[박재성] 숫자야구게임 미션 제출합니다.**

안녕하세요.

이번 미션 생각보다 쉽지 않네요.

특히 기능을 분리하고 기능 단위로 commit하는 것이 쉽지 않다는 것을 느꼈어요.

기능 단위로 분리하고 commit하기 위해 이런 이런 과정으로 연습했어요.

하지만 기능을 분리하고 구현했더니 더 명확하게 구현할 수 있다는 것을 느낄 수 있는 기회가 된 것 같아요.

* **Email 주소**: abc@gmail.com
* **Pull Request URL**: https://github.com/next-step/java-baseball-precourse/pull/1

숫자 야구 게임

기능 요구사항

- 기본적으로 1부터 9까지 서로 다른 수로 이루어진 3자리의 수를 맞추는 게임이다.
- 같은 수가 같은 자리에 있으면 스트라이크, 다른 자리에 있으면 볼, 같은 수가 전혀 없으면 포볼 또는 낫싱이란 힌트를 얻고, 그 힌트를 이용해서 먼저 상대방(컴퓨터)의 수를 맞추면 승리한다.
  - [예] 상대방(컴퓨터)의 수가 425일 때, 123을 제시한 경우 : 1스트라이크, 456을 제시한 경우 : 1스트라이크 1볼, 789를 제시한 경우 : 낫싱
- 위 숫자 야구게임에서 상대방의 역할을 컴퓨터가 한다. 컴퓨터는 1에서 9까지 서로 다른 임의의 수 3개를 선택한다. 게임 플레이어는 컴퓨터가 생각하고 있는 3개의 숫자를 입력하고, 컴퓨터는 입력한 숫자에 대한 결과를 출력한다.
- 이 같은 과정을 반복해 컴퓨터가 선택한 3개의 숫자를 모두 맞히면 게임이 종료된다.
- 게임을 종료한 후 게임을 다시 시작하거나 완전히 종료할 수 있다.
- 사용자가 잘못된 값을 입력할 경우 [ERROR]로 시작하는 에러 메시지를 출력하고 게임을 계속 진행할 수 있어야 한다.

프로그램 실행 결과

숫자를 입력해주세요 : 123

1스트라이크 1볼

숫자를 입력해주세요 : 145

1볼

숫자를 입력해주세요 : 671

2볼

숫자를 입력해주세요 : 216

1스트라이크

숫자를 입력해주세요 : 713

3스트라이크

3개의 숫자를 모두 맞히셨습니다! 게임 끝

게임을 새로 시작하려면 1, 종료하려면 2를 입력하세요.

1

숫자를 입력해주세요 : 123

1볼

…

프로그래밍 요구사항1 - 제약사항

- **자바 코드 컨벤션을 지키면서 프로그래밍**한다.
  - https://naver.github.io/hackday-conventions-java/
- **indent(인덴트, 들여쓰기) depth를 3이 넘지 않도록 구현한다. 2까지만 허용**한다.
  - 예를 들어 while문 안에 if문이 있으면 들여쓰기는 2이다.
  - 힌트: indent(인덴트, 들여쓰기) depth를 줄이는 좋은 방법은 함수(또는 메소드)를 분리하면 된다.
- **자바 8에 추가된 stream api를 사용하지 않고 구현해야 한다. 단, 람다는 사용 가능하다.**
- **else 예약어를 쓰지 않는다.**
  - 힌트: if 조건절에서 값을 return하는 방식으로 구현하면 else를 사용하지 않아도 된다.
  - else를 쓰지 말라고 하니 switch/case로 구현하는 경우가 있는데 switch/case도 허용하지 않는다.
- **함수(또는 메소드)의 길이가 15라인을 넘어가지 않도록 구현한다.**
  - 함수(또는 메소드)가 한 가지 일만 잘 하도록 구현한다.

프로그래밍 요구사항2 - 단위 테스트

- **도메인 로직에 단위 테스트를 구현해야 한다. 단, UI(System.out, System.in, Scanner) 로직은 제외**
  - 핵심 로직을 구현하는 코드와 UI를 담당하는 로직을 분리해 구현한다.
  - 힌트는 MVC 패턴 기반으로 구현한 후 View, Controller를 제외한 Model에 대한 단위 테스트를 추가하는 것에 집중한다.
- JUnit5와 AssertJ 사용법에 익숙하지 않은 개발자는 첨부한 "학습테스트를 통해 JUnit 학습하기.pdf" 문서를 참고해 사용법을 학습한 후 JUnit5 기반 단위 테스트를 구현한다.

과제 진행 요구사항

- 미션은 https://github.com/next-step/java-baseball-precourse 저장소를 fork/clone해 시작한다.
- **기능을 구현하기 전에 java-baseball-precourse/README.md 파일에 구현할 기능 목록**을 정리해 추가한다.
- **git의 commit 단위는 앞 단계에서 README.md 파일에 정리한 기능 목록 단위 또는 의미있는 단위로 Commit**한다.
  - AngularJS Commit Message Conventions 참고해 commit log를 남기려고 노력해 본다.
- 과제 진행 및 제출 방법은 프리코스 과제 제출 문서를 참고한다.

미션 마감 및 기준

2026년 2월 9일(월) 10시 00분 수업 시간 전까지